

Mitigantes, nivel entidad e indicadores tipológicos

Nota de arquitectura para sesión de revisión. Tres decisiones de modelado que deben cerrarse antes de escribir código, porque afectan la forma del esquema y no solo su contenido.

DOCUMENTO	ARQ-01	DESTINATARIO	Luis	ESTADO	Abierta	ANTECEDENTE	EBR-01 v0.1
-----------	--------	--------------	------	--------	---------	-------------	-------------

01 Objeto de la sesión

EBR-01 especificó la matriz de factores de riesgo de cliente: catálogo de tres capas, motor de suma ponderada, compuertas duras y gobierno de versiones. Al cotejar esa especificación contra el Acuerdo 115/2026 aparecieron tres huecos que no se resuelven agregando factores al catálogo. Son decisiones de estructura.

#	DECISIÓN PENDIENTE	POR QUÉ NO PUEDE RESOLVERSE EN EL CATÁLOGO DE FACTORES
1	Nivel de evaluación de entidad	La Ley exige evaluar el riesgo del sujeto obligado además del riesgo de sus clientes. EBR-01 solo modela el segundo. El primero determina el tipo de auditoría exigible.
2	Modelo de Mitigantes	Un mitigante es un control propio del sujeto obligado, no un atributo del cliente. Meterlo como factor invierte la dirección del modelo.
3	Indicadores 139 Quater y 400 Bis	La norma pide indicadores, no factores ponderados. Si entran al núcleo hay que recalibrar los 100 puntos completos.

POR QUÉ ESTO VA ANTES QUE EL CÓDIGO

Las tres decisiones agregan tablas o cambian la cardinalidad de las existentes. Resolverlas después de que JP Jr. implemente `factor_riesgo_catalogo` implica migración de esquema sobre datos de piloto. Resolverlas ahora cuesta una sesión.

02 Hallazgo estructural: falta el nivel entidad

El artículo 18 fracción VII de la Ley obliga a una evaluación con enfoque basado en riesgos que permita identificar, analizar, entender y mitigar **los riesgos propios del sujeto obligado, así como los de sus clientes o usuarios**. Son dos objetos de evaluación, no uno.

EBR-01 construye el segundo con solidez. El primero no existe en el modelo. Y no es una omisión menor: la fracción XI del mismo artículo condiciona el tipo de auditoría anual al riesgo de quien realiza la Actividad Vulnerable — es decir, al nivel entidad. Sin ese objeto, el cliente no puede saber si le corresponde auditoría interna o auditor externo independiente.



Ambos niveles comparten la misma metodología documentada, pero producen artefactos distintos.

CONSECUENCIA COMERCIAL, NO SOLO TÉCNICA

El nivel entidad es lo que convierte al EBR en un argumento de venta cuantificable: el resultado determina si el cliente necesita auditor externo independiente certificado o le basta su área interna. Esa diferencia se mide en pesos anuales, no en horas de captura. Hoy Vizo no puede calcularla.

03 Mitigantes: qué exige la norma

El Acuerdo define Mitigantes como las políticas, criterios, medidas y procedimientos implementados por quien realiza la Actividad Vulnerable que contribuyen a administrar y disminuir la exposición a los riesgos identificados en la metodología. Y exige, en el diseño de esa metodología, identificar los mitigantes que se tengan implementados al momento del diseño.

Tres consecuencias de modelado se derivan directamente de esa definición:

PROPIEDAD	IMPLICACIÓN
Son del sujeto obligado	Pertenecen al tenant, no al cliente. Su cardinalidad natural es uno a muchos contra <code>metodologia_version</code> , no contra <code>cliente</code> .
Son de tiempo de diseño	Se declaran al construir la metodología, no al capturar una operación. Se congelan con la versión, igual que los pesos.
Apuntan a riesgos identificados	Un mitigante no flota: se asocia a uno o varios elementos de riesgo de la metodología. Sin esa relación no es auditable.

EL ERROR A EVITAR

La tentación es agregar mitigantes como factores negativos en `factor_riesgo_catalogo` — factores que restan puntos. Eso rompe el modelo: invierte la dirección de la evaluación, permite que un tenant se auto-otorgue mitigación para bajar grados, y contamina el inventario LFPDPPP, porque un mitigante no recaba dato personal alguno y todos los campos de tratamiento quedarían nulos o ficticios.

04 Opciones de modelado

OPCIÓN A

Inventario declarativo

Tabla `mitigante` anclada a `metodologia_version`. Se declara, se versiona y se imprime en el MER. No toca el motor de cálculo ni el grado de ningún cliente.

A favor	Costo mínimo. Cero riesgo de dilución de compuertas. Cumple la letra de la obligación de identificar.
En contra	No demuestra que los mitigantes administren y disminuyan la exposición. Un verificador puede preguntar cómo se mide su efectividad y no hay respuesta en el sistema.

OPCIÓN B

RECOMENDADA

Riesgo residual a nivel entidad

Los mitigantes reducen la exposición **de la entidad**, nunca el grado de un cliente individual. Se introduce un objeto de evaluación de entidad separado de `evaluacion_riesgo`, con riesgo inherente, mitigación declarada y riesgo residual. El grado de cliente permanece intocado.

A favor	Resuelve las decisiones 1 y 2 con una sola estructura. Mantiene separados los dos niveles que la Ley separa. Produce el insumo que determina el tipo de auditoría. Las compuertas de cliente siguen siendo indiluybles por construcción.
En contra	Tabla y flujo de aprobación nuevos. Exige definir una escala de efectividad de mitigante, que es criterio de diseño sin estándar publicado.

OPCIÓN C

Riesgo residual a nivel cliente

Los mitigantes reducen el score individual de cada cliente.

A favor	Es el modelo que un cliente con formación en riesgo operativo espera ver, por analogía con inherente menos control igual residual.
En contra	Abre exactamente el hueco que EBR-01 cerró con las compuertas: un tenant puede declarar mitigación suficiente para que un cliente que debía calificar Alto termine en Medio. Además exige justificar por cliente por qué un control genérico del despacho reduce el riesgo de esa persona en particular. Se recomienda descartar.

Esquema tentativo bajo la opción B

```
-- Mitigantes declarados por el tenant, congelados con la versión de metodología.
CREATE TABLE mitigante (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  metodologia_version_id  uuid NOT NULL REFERENCES metodologia_version(id),
  clave            text NOT NULL,
  tipo             text NOT NULL,      -- politica|criterio|medida|procedimiento
  descripcion      text NOT NULL,
  evidencia_ref    text,               -- apartado del Manual o documento soporte
  efectividad      text NOT NULL,     -- ver decisión abierta §07
  UNIQUE (metodologia_version_id, clave)
);

-- Relación explícita mitigante ↔ elemento de riesgo. Sin esto no es auditable.
CREATE TABLE mitigante_cobertura (
  mitigante_id      uuid NOT NULL REFERENCES mitigante(id),
  categoria         text NOT NULL,    -- cliente|producto|geografia|canal
  factor_clave      text,            -- NULL = cubre la categoría completa
  PRIMARY KEY (mitigante_id, categoria, factor_clave)
);

-- Evaluación de entidad. Distinta de evaluacion_riesgo (que es por cliente).
CREATE TABLE evaluacion_entidad (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id         uuid NOT NULL REFERENCES tenant(id),
  metodologia_version_id  uuid NOT NULL REFERENCES metodologia_version(id),
  periodo_inicio   date NOT NULL,
  periodo_fin      date NOT NULL,
  base_datos_proyectados  boolean NOT NULL DEFAULT false,
  riesgo_inherente  numeric(5,2) NOT NULL,
  mitigacion_aplicada  numeric(5,2) NOT NULL,
  riesgo_residual    numeric(5,2) NOT NULL,
  grado_entidad     text NOT NULL,    -- bajo|medio|alto
  aprobada_por      uuid REFERENCES usuario(id),
  aprobada_en       timestampz,
  detalle           jsonb NOT NULL,
  hash_evidencia    text NOT NULL
);

-- Append-only, mismo tratamiento que evaluacion_riesgo.
CREATE TRIGGER trg_eval_entidad_append_only
  BEFORE UPDATE OR DELETE ON evaluacion_entidad
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_mutacion_evaluacion();
```

CAMPO **BASE_DATOS_PROYECTADOS**

El Acuerdo exige que la evaluación use, como mínimo, el total de clientes, número de operaciones y monto operado de un periodo no menor a doce meses; y que quien no tenga operaciones en ese periodo implemente su metodología inicial con datos proyectados. Ese campo es lo que permite distinguir en el histórico una evaluación fundada en operación real de una fundada en proyección — distinción que un auditor va a buscar en el primer dictamen, y que además desbloquea el onboarding de clientes nuevos en el piloto.

05 Indicadores 139 Quater y 400 Bis

El Acuerdo cierra el capítulo de enfoque basado en riesgos con una obligación puntual: quienes lleven a cabo Actividades Vulnerables deberán establecer indicadores específicos relacionados con los delitos previstos en los artículos 139 Quater y 400 Bis del Código Penal Federal.

Es una obligación separada del scoring general, redactada como indicadores y no como factores. Ninguno de los 16 factores núcleo de EBR-01 los referencia.

LO QUE ESTO REVELA SOBRE EL ALCANCE DE EBR-01

El artículo 139 Quater es financiamiento al terrorismo. Toda la matriz actual está orientada a operaciones con recursos de procedencia ilícita: origen de fondos, trazabilidad de pago, desviación de precio. No hay una sola señal de la tipología de financiamiento al terrorismo, cuya lógica es inversa — ahí importa el **destino** de los recursos, no su origen, y los montos suelen ser bajos, no altos. Un umbral alto no la detecta.

OPCIÓN	PLANTEAMIENTO	EVALUACIÓN
A	Dos factores nuevos en el núcleo	Obliga a recalibrar los 100 puntos completos y a reversionar la metodología de cualquier tenant existente. Además diluye: una señal de financiamiento al terrorismo con peso 5 sobre 140 no cambia el grado de nadie.
B	Capa de indicadores separada, no ponderada, que alimenta alertas	Respetar la redacción de la norma. No toca la escala existente. Se conecta con el sistema de alertas que el Capítulo XIII exige de todos modos. Recomendada.
C	Compuertas duras adicionales	Demasiado brusco: una tipología es una señal para revisar, no una certeza. Bloquear la operación por coincidencia tipológica genera falsos positivos que el cliente va a desactivar.

Bajo la opción B, el indicador es booleano y su disparo genera evento de alerta y escalamiento al oficial de cumplimiento, sin alterar el score. La tabla `indicador_tipologia` se ancla igualmente a `metodologia_version`, para que el histórico sea reproducible.

PUNTO A RESOLVER EN SESIÓN

Falta definir el catálogo inicial de indicadores por tipología y por sector. Para automotriz, las señales candidatas son estructuración por debajo de umbral, pago fraccionado por múltiples terceros, y adquisición seguida de exportación inmediata. Conviene acotarlo a tres o cuatro indicadores por sector: un catálogo largo genera ruido y el cliente lo apaga.

06 Dos preguntas abiertas

Dónde vive el perfil transaccional

El Acuerdo define el perfil transaccional con seis elementos: monto, frecuencia, zona geográfica, origen y destino de recursos, actividad económica, y demás circunstancias relevantes. Contra el catálogo de EBR-01, **frecuencia** aparece solo como factor sectorial de la plantilla automotriz, y **destino de recursos** no aparece en ningún factor.

La especificación EBR/MER previa trataba el perfil transaccional como capa propia. Si quedó implementado fuera del catálogo de factores, no hay hueco. Si se asumió que los factores lo cubren, sí lo hay — y arrastra al Capítulo XIII, que exige conservar el histórico de cambios de grado de riesgo y de perfil transaccional por no menos de diez años. Hoy `evaluacion_riesgo` conserva el grado; no existe tabla histórica del perfil.

Cuál distribución de pesos es la vigente

Circulan dos documentos con distribuciones distintas sobre los mismos cuatro ejes obligatorios:

EJE	SPEC EBR/MER	EBR-01 V0.1	DELTA
Tipo de cliente	30	30	–
Países y áreas geográficas	25	20	–5
Actos u operaciones	25	30	+5
Transacciones y canales	20	20	–

Ambas suman 100, pero son metodologías distintas. El Acuerdo exige expresamente que no existan inconsistencias entre la información incorporada a la metodología y la que obre en los mecanismos automatizados. Tener dos documentos de diseño vigentes es material de hallazgo. Hay que declarar uno y retirar el otro antes de que entre expediente real.

07 Qué se pide de la sesión

Salidas concretas. Cada una desbloquea trabajo de JP Jr.

#	DECISIÓN	DESBLOQUEA
1	Confirmar o rechazar la opción B para mitigantes y nivel entidad	Tablas <code>mitigante</code> , <code>mitigante_cobertura</code> , <code>evaluacion_entidad</code>
2	Definir la escala de efectividad de mitigante: ordinal de tres niveles, porcentaje de reducción, o cualitativa sin efecto numérico	Campo <code>efectividad</code> y fórmula de riesgo residual
3	Confirmar la opción B para indicadores tipológicos y acordar el catálogo inicial automotriz	Tabla <code>indicador_tipologia</code> y conexión con alertas
4	Resolver dónde vive el perfil transaccional y si requiere tabla histórica propia	Cumplimiento del Capítulo XIII sobre conservación a diez años
5	Declarar la distribución de pesos vigente y retirar el documento superado	Congelamiento de la plantilla automotriz antes del piloto

RESTRICCIÓN DE ALCANCE

Nada de lo anterior debe ampliar el alcance del piloto. El nivel entidad y los indicadores tipológicos son exigibles en marzo de 2027, no ahora; lo que se decide en esta sesión es la **forma del esquema**, para no migrar sobre datos reales después. La implementación puede quedar fuera del sprint actual siempre que el modelo de datos deje el espacio previsto.

08 Verificación pendiente

ESTADO DE LAS FUENTES

Las referencias normativas de esta nota provienen del Acuerdo 115/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2026, edición vespertina, código 5795797, firmado el 24 de julio de 2026. El portal del DOF bloquea la extracción automatizada, por lo que el articulado citado se reconstruyó a partir de fuentes secundarias concordantes y de la extracción parcial disponible en el expediente interno.

Antes de convertir cualquiera de estas decisiones en código o en material de cliente, debe cotejarse contra el texto oficial: el articulado completo del Capítulo II Quáter, el Capítulo III Bis, el Capítulo XIII y los artículos transitorios, cuya porción no quedó capturada. Los pesos y escalas propuestos son calibración de diseño, no estándar acreditado. Sigue pendiente el pronunciamiento de especialista sobre el conflicto entre el plazo de conservación de diez años y el derecho de supresión en materia de datos personales.